信号分析与处理实验

实验一 周期信号的分解与合成

210320111 吕家昊

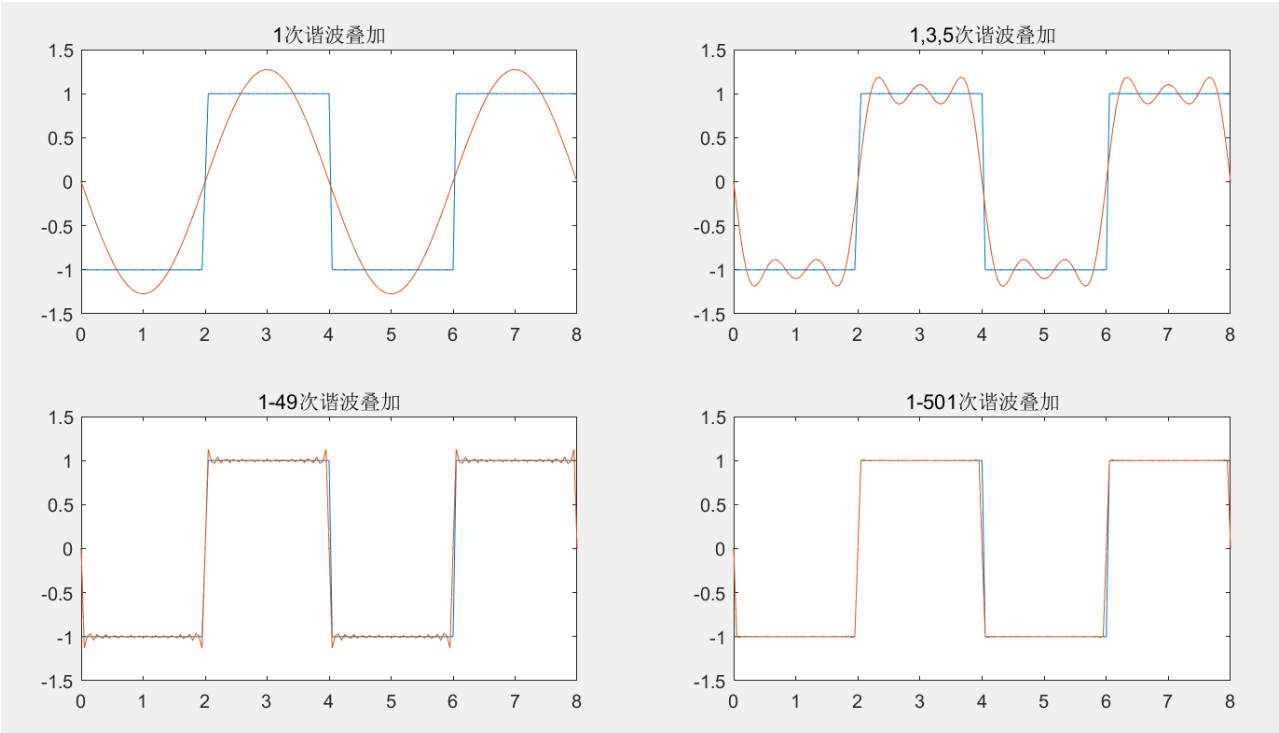
1. 利用 MATLAB 或 MWORKS 观察连续周期方波信号的分解与合成

MATLAB 代码如下:

```
syms t

% 方波函数, T=4, p=50%
x = @(t) sign(sin(t*pi/2-pi));

T = 4;
% 计算傅里叶系数
a0 = 1/T*integral(x, 0, T);
a = [];
b = [];
for i=1:501
    fa = @(t) sign(sin(t*pi/2-pi)).*cos(i*t*2*pi/T);  % cosiwt项
    fb = @(t) sign(sin(t*pi/2-pi)).*sin(i*t*2*pi/T);  % siniwt项
    a = [a 2/T*integral(fa, 0, T)];  % 计算得到a全为0
    b = [b 2/T*integral(fb, 0, T)];
end

% 叠加
t=0:0.05:8;
x = sign(sin(t*pi/2-pi));
x1 = b(1)*sin(t*2*pi/T);
x2 = zeros(1, 161);
for i=1:5
    x2 = x2 + b(i)*sin(i*t*2*pi/T);
end
x3 = zeros(1, 161);
for i=1:49
    x3 = x3 + b(i)*sin(i*t*2*pi/T);
end
x4 = zeros(1, 161);
for i=1:501
    x4 = x4 + b(i)*sin(i*t*2*pi/T);
end

hold off
subplot(2, 2, 1)
plot(t, x);
hold on
plot(t, x1);
title("1次谐波叠加");

subplot(2, 2, 2)
plot(t, x);
hold on
plot(t, x2);
title("1,3,5次谐波叠加");

subplot(2, 2, 3)
plot(t, x);
hold on
plot(t, x3);
title("1-49次谐波叠加");
```

```
subplot(2, 2, 4)
plot(t, x);
hold on
plot(t, x4);
title("1-501次谐波叠加");
```

运行结果:



由图，叠加的谐波分量越多（次数越高），产生波形越接近原周期信号。

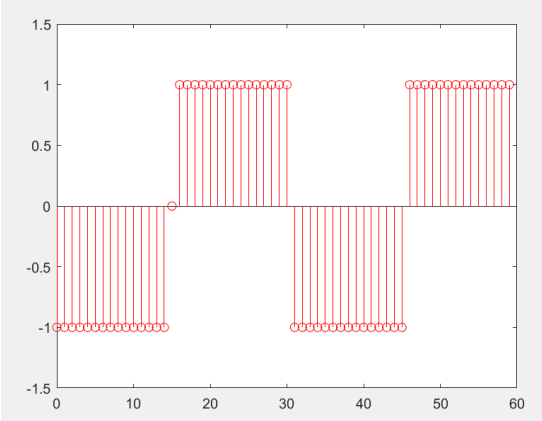
2. 观察离散方波信号的分解与合成

MATLAB 代码如下:

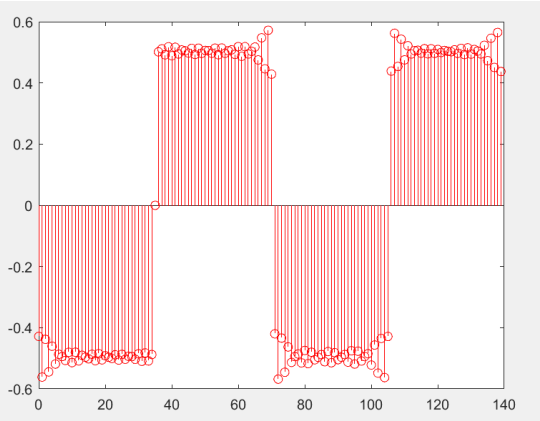
```
% 方波函数, T0=4, p=50%
x = inline("sign(sin(t*pi/2-pi))");
T = 8;  % 2周期
N = 160;  % 采样数
dt = T/N;  % 采样间隔
har = 60; % 谐波次数

t = 0:dt:T-dt;


n = 0:N-1;

% 傅里叶级数
a = [];
b = [];
for i=1:har
    ai = sum(x(n*dt) .* cos(i*2*pi*n/N)) / N;
    bi = -sum(x(n*dt) .* sin(i*2*pi*n/N)) / N;
    a = [a ai];
    b = [b bi];
end
```

```
xn1 = zeros(1, N);
for i=1:har
    xn1 = xn1 + a(i)*cos(2*pi*i*n/N) - b(i)*sin(2*pi*i*n/N);
end

hold off
stem(n, xn1, 'r')
```

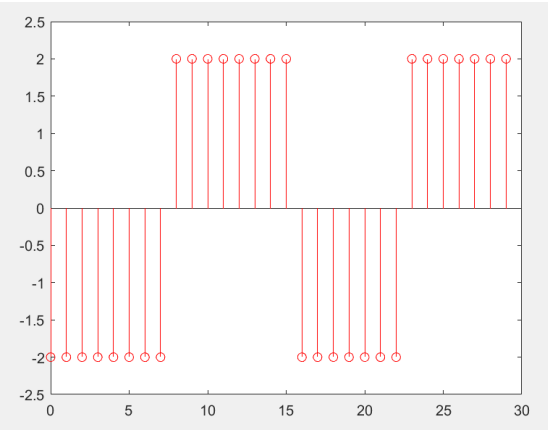
运行结果:



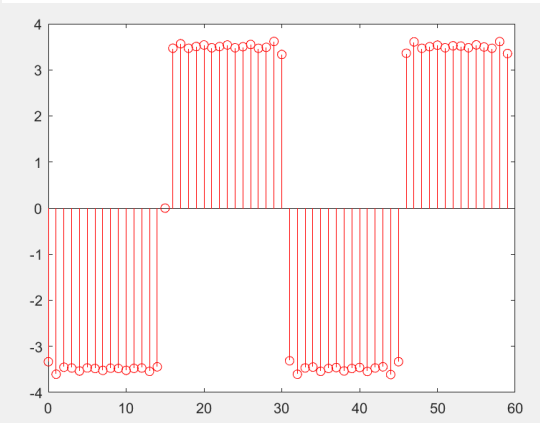
谐波次数 60，采样数 60



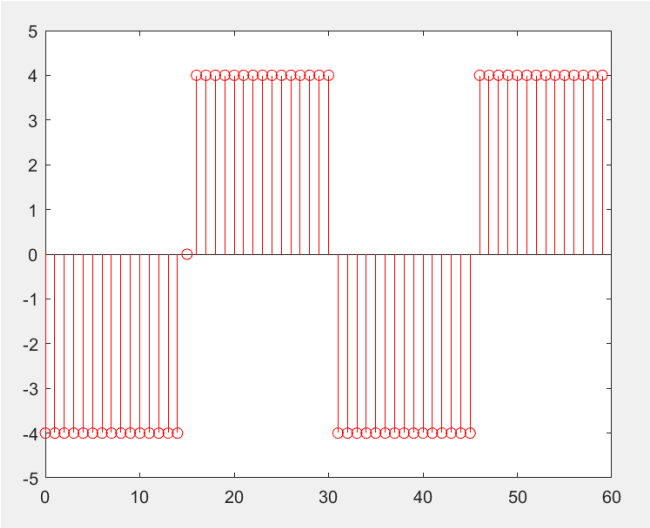
谐波次数 60，采样数 140



谐波次数 60，采样数 30



谐波次数 200，采样数 60



谐波次数 240，采样数 60

当谐波次数大于采样数时，合成信号无法还原出原信号。这是由于原信号为离散周期信号，其频谱为离散周期函数。设 2 个周期内共N个采样点，则频谱序列周期为$\frac{N}{2}$。设谐波次数为har，若$har < \frac{N}{2}$，则取har次谐波时高频分量被舍去，对应连续系统即采样频率f_s小于信号频率f的 2 倍。

当谐波次数小于采样数，但采样数不是谐波次数的整数倍时，方波信号被非周期截断，傅里叶变换后产生频谱泄露，造成合成信号的失真。

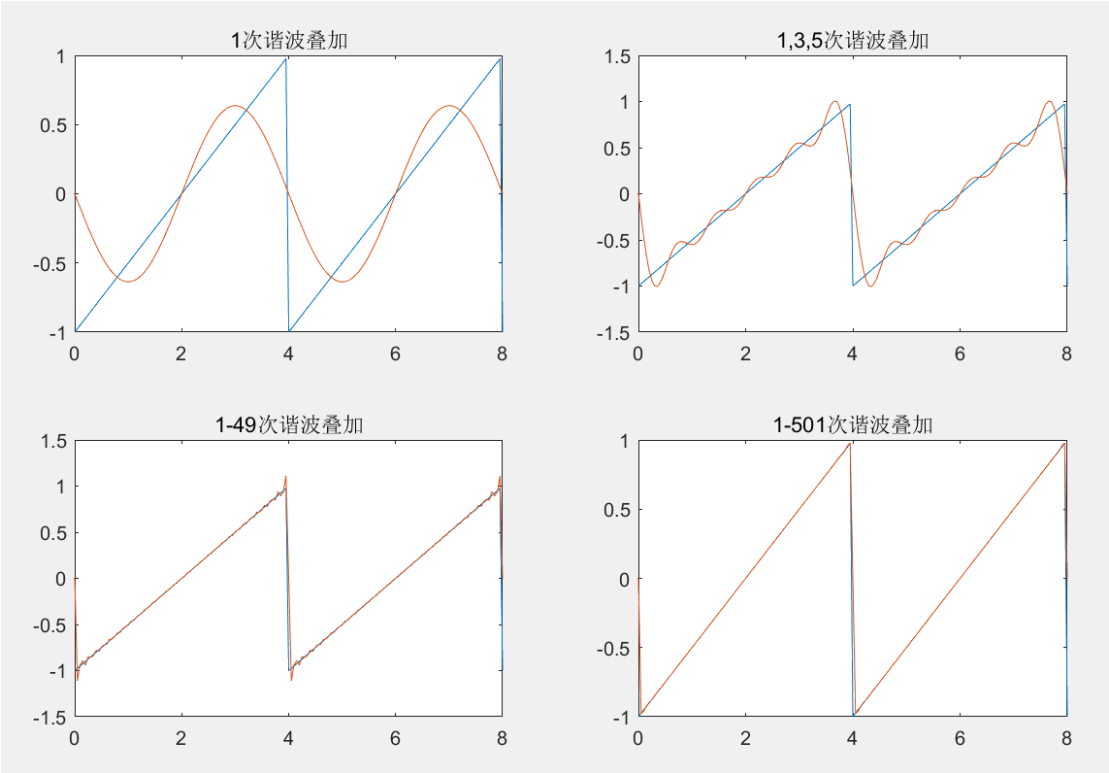
3. 离散周期信号的复指数傅里叶级数

MATLAB 代码如下：

```
syms t

% 锯齿波函数，T=4
x = @(t) (mod(t, 4)/2-1);

T = 4;
% 计算傅里叶系数
a0 = 1/T*integral(x, 0, T);
a = [];
b = [];
for i=1:501
    fa = @(t) (mod(t, 4)/2-1).*cos(i*t*2*pi/T);  % cosiwt
    fb = @(t) (mod(t, 4)/2-1).*sin(i*t*2*pi/T);  % siniwt
    a = [a 2/T*integral(fa, 0, T)];
    b = [b 2/T*integral(fb, 0, T)];
end

% 叠加
t=0:0.05:8;
x = mod(t, 4)/2-1;
x1 = b(1)*sin(t*2*pi/T);
x2 = zeros(1, 161);
for i=1:5
    x2 = x2 + b(i)*sin(i*t*2*pi/T);
end
x3 = zeros(1, 161);
```

```
for i=1:49
    x3 = x3 + b(i)*sin(i*t*2*pi/T);
end
x4 = zeros(1, 161);
for i=1:501
    x4 = x4 + b(i)*sin(i*t*2*pi/T);
end

hold off
subplot(2, 2, 1)
plot(t, x);
hold on
plot(t, x1);
title("1次谐波叠加");

subplot(2, 2, 2)
plot(t, x);
hold on
plot(t, x2);
title("1,3,5次谐波叠加");

subplot(2, 2, 3)
plot(t, x);
hold on
plot(t, x3);
title("1-49次谐波叠加");

subplot(2, 2, 4)
plot(t, x);
hold on
plot(t, x4);
title("1-501次谐波叠加");
```

运行结果:



实验思考题

1. 结合理论与实验结果，简述连续周期信号频谱的特点。

连续周期信号频谱为离散非周期函数。

2. 结合理论与实验结果，简述离散周期信号频谱的特点。

离散周期信号频谱为离散周期函数。

3. 以周期矩形脉冲信号为例，分析：当信号的周期 T 和脉冲宽度 τ 发生变化的时候，信号的频谱将如何变化？离散时间矩形周期信号当采样间隔发生变化时，信号的频谱会如何变化？

周期为T、脉冲宽度为τ的周期脉冲信号，傅里叶变换得到$\mathrm{F}(\omega)=\frac{\mathrm{E}\tau}{\mathrm{T}}Sa\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right)$，则T增大时频谱幅值减小；τ增大时幅值增大，且各离散值间隔变小（谱线更密集）。

离散时间矩形周期信号采样间隔变大（相同时间采样数减少）时，频谱幅值减小，周期减小。